

Mnohočleny a rozklad přímo navazují na výrazy ze základní školy. Než začneš, zopakuj si dosazování, roznásobení, vytýkání, vzorce a počítání s mocninami.

1. Výrazy s proměnnou a dosazování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Hodnotu výrazu zjistíš tak, že za proměnnou dosadíš číslo – záporné číslo vždy do závorky. Pak počítáš podle pořadí operací: mocniny, násobení a dělení, sčítání a odčítání. Sčítat můžeš jen podobné členy, tj. se stejnou proměnnou ve stejné mocnině: $3x + 5x = 8x$, ale $3x + 5x^2$ už dál sečíst nejde.

Příklad: Urči hodnotu výrazu $2x^2 - 3x + 1$ pro $x = -2$.

1. Dosadíme se závorkou: $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1$.
2. $(-2)^2 = 4$, tedy $8 + 6 + 1$.
3. Hodnota výrazu je 15.

Zkus sám:

1. Urči hodnotu $3a - 2$ pro $a = -4$ a hodnotu $x^2 - x$ pro $x = -3$.
2. Sečti podobné členy: $4x + 7 - x + 2$.

2. Roznásobení závorek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Číslo před závorkou násobí každý člen v závorce. Dvě závorky roznásobíš „každý s každým“ a pak sečteš podobné členy. Mínius před závorkou změní znaménko každého členu v závorce: $5 - (x - 3) = 5 - x + 3 = 8 - x$.

$$a(b + c) = ab + ac \text{ roznásobení} \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd \text{ každý s každým}$$

Příklad: Roznásob $(x + 2)(x - 5)$.

1. $x \cdot x + x \cdot (-5) + 2 \cdot x + 2 \cdot (-5)$.
2. $x^2 - 5x + 2x - 10$.
3. Sečteme podobné členy: $x^2 - 3x - 10$.

Zkus sám:

1. Roznásob $3(2x - 4)$ a $(x + 1)(x + 4)$.
2. Uprav $5 - (x - 3)$.

3. Vytýkání ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Vytýkání je roznásobení pozpátku: najdeš, co mají všechny členy společné (největší společný dělitel koeficientů a proměnné v nejnižší mocnině), a napíšeš to před závorku. V závorce zůstane, čím musíš společný činitel vynásobit, abys dostal původní členy. Správnost ověříš roznásobením.

$$ab + ac = a(b + c) \text{ vytknutí } a$$

Příklad: Vytkni $6x^2 + 9x$.

1. Společný dělitel koeficientů 6 a 9 je 3, společná proměnná x .
2. $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$.
3. Kontrola: $3x \cdot 2x + 3x \cdot 3 = 6x^2 + 9x$.

Zkus sám:

1. Vytkni $4a + 8$ a $5x^2 - 10x$.
2. Vytkni $a^2b + ab^2$.

4. Vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$ ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Druhou mocninu dvojčlenu nemusíš roznásobovat – stačí vzorec: první na druhou, dvakrát první krát druhý, druhý na druhou. Nezapomeň na prostřední člen $2ab$. Součin součtu a rozdílu stejných členů dá rozdíl čtverců. Všechny vzorce platí i obráceně – tak se používají při rozkladu.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina součtu}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina rozdílu}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ rozdíl čtverců}$$

Příklad: Umocni $(x + 3)^2$ a rozlož $x^2 - 16$.

$$1. (x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

$$2. x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4).$$

Zkus sám:

$$1. \text{ Umocni } (a - 4)^2.$$

$$2. \text{ Vypočítej } (x + 5)(x - 5) \text{ a rozlož } 9 - y^2.$$

5. Počítání s mocninami ve výrazech SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáš: $x^2 \cdot x^3 = x^5$. Mocninu součinu umocníš po činitelích: $(3x)^2 = 9x^2$, ne $3x^2$. Záporný základ v liché mocnině zůstane záporný: $(-2a)^3 = -8a^3$.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \text{ mocnina součinu}$$

Příklad: Uprav $(2x^2)^3$.

$$1. (2x^2)^3 = 2^3 \cdot (x^2)^3.$$

$$2. = 8x^6.$$

Zkus sám:

$$1. \text{ Uprav } a^3 \cdot a^4 \text{ a } (-x)^2.$$

$$2. \text{ Uprav } (5y^3)^2.$$

Kde se to doučit

- **PhET – Algebraický model plochy** – Násobení mnohočlenů jako obsah obdélníku rozděleného na části – názorný původ vzorců.

https://phet.colorado.edu/sims/html/area-model-algebra/latest/area-model-algebra_cs.html

- **Víte proč $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (video)** – Grafické vysvětlení vzorce pomocí čtverců a obdélníků.

<https://www.youtube.com/watch?v=Nnvhi9llvKM>

- **Umíme matiku – Úpravy výrazů s více proměnnými** – Slučování členů a roznásobování výrazů s okamžitou kontrolou (bez licence omezený počet odpovědí denně).

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-upravy-vyrazu-s-mnohocleny>

Výsledky ke kontrole

- **1. Výrazy s proměnnou a dosazování:** 1) -14 ; 12 ; 2) $3x + 9$
- **2. Roznásobení závorek:** 1) $6x - 12$; $x^2 + 5x + 4$; 2) $8 - x$
- **3. Vytýkání:** 1) $4(a + 2)$; $5x(x - 2)$; 2) $ab(a + b)$
- **4. Vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$:** 1) $a^2 - 8a + 16$; 2) $x^2 - 25$; $(3 - y)(3 + y)$
- **5. Počítání s mocninami ve výrazech:** 1) a^7 ; x^2 ; 2) $25y^6$